

紫金矿业： 稳增长持续兑现，布局新能源打开增 量空间——2021年3季报解读

分析师及联系人

• 王鹤涛

(8621)61118772

wanght1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490512070002

• 肖勇

(8621)61118772

xiaoyong3@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490516080003

• 许红远

(8621)61118772

xuhy3@cjsc.com.cn

执业证书编号：

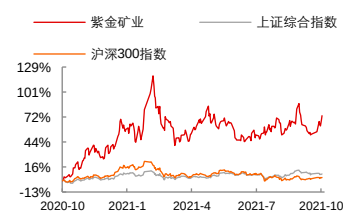
S0490520080021

报告日期	2021-10-18
公司研究	深度报告
评级	买入 维持
当前股价(元)	11.46

公司基本数据

总股本(万股)	2,632,760
流通 A 股/B 股(万股)	2,049,468/0
资产负债率	54.78%
每股净资产(元)	2.50
市盈率(当前)	22.79
市净率(当前)	3.27
12 个月内最高/最低价(元)	15.00/6.48

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《铜量价齐增&成本下降, Q1 业绩环比大幅改善—紫金矿业21年1季报解读》
2021-04-18
- 《量价共振, 2020 年业绩同比大增》
2021-01-31

紫金矿业(601899)

稳增长持续兑现, 布局新能源打开增量空间 —2021 年 3 季报解读

● 铜量价齐增, 2021 年前 3 季度业绩同增 147%

前 3 季度紫金矿业实现营业收入约 1689.76 亿元, 同增 29.55%, 实现归母净利润约 113.02 亿元, 同增 147.19%, 铜量价齐增+成本下降, 是公司业绩增长主因。分板块来看: 铜—前 3 季度均价同增 49%, 量增 18%, 降本 7%, 测算板块毛利润 145.4 亿元, 占比 59%, 毛利同比增加 82.6 亿元, 占全部增量的 80%, 是公司业绩主要增长项; 黄金—前 3 季度均价同降 3%, 量增 17%, 成本同增 1%, 板块毛利 57 亿元, 占比 23%, 毛利绝对值同比持平; 铅锌—前 3 季度均价同增 58%, 量增 17%, 成本增长 8%, 板块毛利 20.6 亿元, 占比 8%, 毛利同比增加 13.12 亿元, 占全部增量的 13%。

● 铜金以量补价+成本下移, 2021Q3 业绩环比增长 12%

Q3 紫金矿业实现营业收入约 591.12 亿元, 环比降低 5.21%, 实现归母净利润约 46.53 亿元, 环比增长 12.45%。具体而言, 铜金以量补价+成本下降, 带动 2021Q3 业绩环比增长, 分板块来看: 铜—Q3 铜价均值环比跌 6%, 量增 47%, 降本 7%, 测算板块毛利 55.48 亿元, 环比增加 7.3 亿元, 占环比全部增量的 95.53%; 黄金—Q3 金价均值环比跌 2%, 量增 15%, 降本 9%, 测算板块毛利 20.97 亿元, 环比增加 2.85 亿元, 占全部增量的 37.29%; 铅锌—Q3 锌价均值环比增 1%, 量减 11%, 成本增 7%, 测算板块毛利 6.6 亿元, 环比减少-1.37 亿元, 占全部增量的-17.95%。

● 拟收购南美盐湖锂资源, 打开增量成长空间

紫金矿业与加拿大新锂公司签署协议, 拟出资人民币 49.4 亿元收购新锂公司 100% 股权, 核心资产为阿根廷 3Q 锂盐湖项目。3Q 项目禀赋优异, 资源量大、品位高、生产成本低, 拥有碳酸锂当量资源量 756.5 万吨, 平均锂离子浓度为 636mg/L, 项目体量在全球主要盐湖中排名前 5, 品位在全球主要盐湖中排名前 3。规划年产 2 万吨电池级碳酸锂, 后续有望扩产到 4-6 万吨。通过收购阿根廷盐湖资源, 紫金锂板块布局迈出关键一步, 依托矿业开发及化工、冶金、环保等技术优势, 公司切入了新能源这一长坡厚学赛道, 打开了更广阔的想象空间。3Q 项目虽短期难以贡献业绩增量, 但或可带动公司整体定位及估值体系的变化。

● 金铜稳健增长、新能源打开空间, 公司发展前景广阔

依托于雄厚优质的资源储备与强大的低成本开发运营能力, 紫金矿业持续在铜及黄金两条优质赛道存量扩产+外延并购, 产量增长带动业绩中枢不断抬升, 公司成长主线明朗。此外, 对新能源产业的布局, 使公司在稳健成长基础上构建了全新的增量领域, 发展前景广阔。

预计公司 2021-2022 年归母净利润分别约为 165 亿元, 222 亿元, 对应 PE 分别为 17.71x 和 13.14x, 维持“买入”评级。

风险提示:

1. 海外项目投产进度不及预期;
2. 金铜价格大幅波动。

目录

经营：前 3 季度业绩同增 147%，Q3 环增 12%	5
铜量价齐增，2021 前 3 季度业绩同增 147%	5
Q3 金铜产销量显著增长，成本下行	7
费率逐步下移，经营性现金流持续改善	8
生产：大型矿山接连投产，金铜产量进入收获期	9
卡莫阿：提前投产，预计 21 年产铜 8.5-9.5 万吨	9
Timok：预计 2021 年产铜 5 万吨、金 3 吨	10
巨龙铜业：预计 2021 年底建成投产，年均产铜 16 万吨	11
20-25 年，铜矿产量 GAGR18%，金矿产量 GAGR16%	11
新能源：布局盐湖锂资源，打开增量成长空间	13
业绩：估值水平与业绩弹性	18
预计 2021、2022 年 PE 分别为 18x 和 13x	18
公司业绩弹性测算	18

图表目录

图 1：2019 年以来销售毛利率改善	8
图 2：2019 年来销售净利率改善	8
图 3：2021Q2 期间费用率降低	8
图 4：2019 年来销售费用率持续降低	8
图 5：2021Q2 管理费用率降低	9
图 6：2021Q2 财务费用率降低	9
图 7：过去五季度资产负债率小幅降低	9
图 8：经营性现金流持续改善	9
图 9：筹资活动产生的现金流逐步收敛	9
图 10：2021 年以来投资活动产生的现金支出逐步增加	9
图 11：紫金矿业持有卡莫阿 45.04%的股权	10
图 12：卡莫阿矿山分四期开发	10
图 13：卡莫阿 2 期选厂建设进度	10
图 14：卡莫阿 1 期选厂和 2 期选厂鸟瞰图	10
图 15：紫金矿业持有佩吉铜金矿 100%权益	11
图 16：佩吉铜金矿位置图	11
图 17：紫金矿业持有巨龙铜矿 50.1%的股权	11
图 18：紫金矿业主要铜金矿山与产量	13
图 19：3Q 项目位于南美锂三角地区	14
图 20：3Q 盐湖地图	15
图 21：3Q 项目地理位置示意图	15
图 22：3Q 项目设备流程图	16

图 23: 3Q 盐湖项目实景图	16
图 24: Tres Quebrada 盐湖运营成本处于极低水平	17
表 1: 2021 年前 3 季度分版块毛利润同比变动, 铜板块贡献主要增量	5
表 2: 矿山业务量-价-成本拆分, 铜量价齐增+成本下降, 是 2021 前三季度业绩同比显著增长主因	5
表 3: 3 季度金铜贡献主要业绩环比增量	6
表 4: 矿山业务量-价-成本拆分环比, 铜金以量补价+成本下降, 带动 2021Q3 业绩环比增长	7
表 5: 分产品单季销量产量单位成本数据	7
表 6: 紫金矿业产量规划	11
表 7: 矿产铜金产量增速	12
表 8: 3Q 项目碳酸锂当量总资源量约 756.5 万吨 (锂离子浓度边界品位 400mg/L)	14
表 9: 3Q 项目预可研预计开发利用资源情况	15
表 10: 3Q 项目未来 35 年规划	16
表 11: 3Q 项目预可研情况	16
表 12: 主要商品价格假设	18
表 13: 2021-2022 年公司主要产品产量假设	18

经营：前 3 季度业绩同增 147%，Q3 环增 12%

铜量价齐增，2021 前 3 季度业绩同增 147%

2021 年前三季度紫金实现营业收入约 1689.76 亿元，同比增长 29.55%；实现归母净利润约 113.02 亿元，同比增长 147.19%。具体而言，铜量价齐增+成本下降，是 2021 前三季度业绩同比显著增长主因：

- 铜—铜价 21Q1-3 均价同增 49%，量增 18%，降本 7%，板块毛利 145.4 亿元，占公司毛利 59%，贡献同比增量毛利 82.6 亿元，占全部同比增量的 80%，为公司业绩主要增长项；
- 黄金—金价 21Q1-3 均值同降 3%，量增 17%，成本同增 1%，板块毛利 57 亿元，占集团毛利 23%，贡献增量 0 亿元，占全部增量毛利的 0%；
- 铅锌—锌价 21Q1-3 均值同增 58%，量增 17%，成本同增 8%，板块毛利 20.6 亿元，占集团毛利 8%，贡献增量毛利 13.12 亿元，占全部增量的 13%。

表 1：2021 年前 3 季度分板块毛利润同比变动，铜板块贡献主要增量

板块毛利润 (亿元)	2018	2019	2020	2020Q1-3	2021Q1-3	2021Q1-3 同比增量	分板块增量毛利占比
铜业务	48.35	55.27	79.68	62.8	145.4	82.6	80.02%
黄金业务	28.55	48	70.26	56.98	57	0.03	0.02%
铅锌业务	28.42	18.39	13.91	7.48	20.6	13.12	12.71%
白银铁矿等其他	28.1	33.5	40.4	14.3	21.78	7.48	7.24%
板块毛利润占比	2018	2019	2020	2020Q1-3	2021Q1-3	2021Q1-3 同比变动	
铜业务	36.24%	35.62%	39.01%	44.36%	59.40%	15.04%	
黄金业务	21.40%	30.94%	34.40%	40.25%	23.29%	-16.96%	
铅锌业务	21.30%	11.85%	6.81%	5.29%	8.42%	3.13%	
白银铁矿等其他	21.06%	21.59%	19.78%	10.10%	8.90%	-1.20%	

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

表 2：矿山业务量-价-成本拆分，铜量价齐增+成本下降，是 2021 前三季度业绩同比显著增长主因

分业务	量-价-成本 拆分	单位	2017	2018	2019	2020	2020Q1-3	2021Q1-3
铜业务	价格 (不含税)	元/吨	34,406	35,353	35,420	37,316	35,777	53,292
	YOY		29%	3%	0%	5%	0%	49%
	产量	万吨	20.8	24.86	36.99	45.34	34.53	40.81
	YOY		34%	20%	49%	23%	31%	18%
	铜矿成本	元/吨	16,992	17,694	20,749	20,095	19,424	18,030
	YOY		3%	4%	17%	-3%	-5%	-7%
金业务	价格 (不含税)	元/克	249	252	297	365	362	351
	YOY		6%	1%	18%	23%	25%	-3%
	产量	吨	37.48	36.5	40.83	40.51	29.46	34.46
	YOY		-12%	-3%	12%	-1%	0%	17%

	金矿成本	元/克	165	173	173	177	176	178
	YOY		6%	5%	0%	3%	0%	1%
锌业务	价格 (不含税)	元/吨	14,547	14,186	10,447	9,621	8,631	13,599
	YOY		80%	-2%	-26%	-8%	-20%	58%
	产量	万吨	30.62	31.39	40.83	37.82	24.4	28.54
	YOY		7%	3%	30%	-7%	-12%	17%
	锌矿成本	元/吨	4,838	4,917	6,478	6,570	6,558	7,075
	YOY		23%	2%	32%	1%	9%	8%

资料来源：Wind，长江证券研究所

2021 年 Q3 紫金实现营业收入约 591.12 亿元，环比降低 5.21%；实现归母净利润约 46.53 亿元，环比增长 12.45%。具体而言，铜金以量补价+成本下降，带动 2021Q3 业绩环比增长：

- **铜**—铜价 21Q3 均值环比跌 6%，量增 47%，降本 7%，测算板块毛利 55.48 亿元，贡献环比增量毛利 7.3 亿元，占全部环比增量的 95.53%；
- **黄金**—金价 2021Q3 均值环比跌 2%，量增 15%，降本 9%，测算板块毛利 20.97 亿元，贡献增量 2.85 亿元，占全部增量的 37.29%；
- **铅锌**—锌价 2021Q3 均值环比增 1%，量减 11%，成本增 7%，测算板块毛利 6.6 亿元，贡献增量毛利-1.37 亿元，占全部增量的-17.95%。

表 3：3 季度金铜贡献主要业绩环比增量

版块毛利润 (亿元)	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q3 环比增量	分版块增量 毛利占比
铜业务	26.2	24.05	41.76	48.16	55.48	7.31	95.53%
黄金业务	19.14	21.07	17.91	18.12	20.97	2.85	37.29%
铅锌业务	4.68	6.7	6.04	7.97	6.6	-1.37	-17.95%
白银铁矿等其他	5.23	4.32	6.15	8.38	7.25	-1.14	-14.86%
版块毛利润占比	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q3 环比变动	
铜业务	47.42%	42.83%	58.11%	58.28%	61.44%	3.16%	
黄金业务	34.64%	37.54%	24.93%	21.92%	23.23%	1.30%	
铅锌业务	8.47%	11.94%	8.40%	9.65%	7.31%	-2.34%	
白银铁矿等其他	9.48%	7.70%	8.56%	10.15%	8.02%	-2.12%	

资料来源：Wind，长江证券研究所

注：单季度数据根据销量、单价与单位销售成本进行测算，为内部抵消前数据

表 4：矿山业务量-价-成本拆分环比，铜金以量补价+成本下降，带动 2021Q3 业绩环比增长

分业务	量-价-成本 拆分	单位	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
铜业务	价格（不含税）	元/吨	40,587	42,053	49,898	56,571	53,138
	环比		23%	4%	19%	13%	-6%
	产量	万吨	11.46	10.8	12.68	11.38	16.75
	环比		-1%	-6%	17%	-10%	47%
	铜矿成本	元/吨	19,723	22,159	18,395	18,528	17,241
	环比		1%	12%	-17%	1%	-7%
金业务	价格（不含税）	元/克	387	373	350	354	348
	环比		7%	-4%	-6%	1%	-2%
	产量	吨	9.23	11.04	11.18	10.84	12.44
	环比		-5%	20%	1%	-3%	15%
	金矿成本	元/克	188	181	179	186	169
	环比		10%	-3%	-1%	4%	-9%
锌业务	价格（不含税）	元/吨	11,047	12,194	12,497	14,079	14,251
	环比		37%	10%	2%	13%	1%
	产量	万吨	8.49	9.82	9.63	10.01	8.91
	环比		16%	16%	-2%	4%	-11%
	锌矿成本	元/吨	6,631	6,601	6,238	7,254	7,788
	环比		-1%	0%	-6%	16%	7%

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

Q3 金铜产销量显著增长，成本下行

表 5：分产品单季销量产量单位成本数据

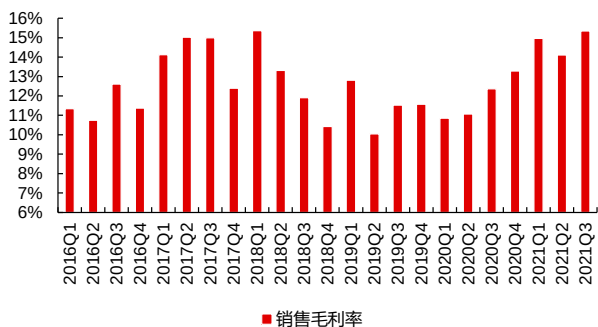
产品项目	单位	销量												
		19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q3 同比	21Q3 环比
矿产金	吨	9.2	9.2	9.7	11.2	9.9	9.2	8.3	10.8	10.8	10.4	11.3	36%	9%
矿山产铜	万吨	7.9	8.8	9.4	11.1	11.1	11.8	11.1	11	11.9	11.9	15.2	37%	28%
矿山产银	吨	52	56.3	52.7	104.1	63.7	78.9	65.3	79	83.5	78.7	66.4	2%	-16%
铁精矿	万吨	94.3	85	51.9	68.5	63.2	100.5	75.6	65.5	85.7	99.8	90.2	19%	-10%
矿山产锌	万吨	9.8	9.4	8.5	9.6	8.4	8.6	8.1	9.7	9.6	10.2	8.7	7%	-15%
产品项目	单位	产量												
		19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q3 同比	21Q3 环比
矿产金	吨	9.7	9.4	10.3	11.4	10.6	9.7	9.2	11	11.2	10.8	12.4	35%	15%
矿产铜	万吨	8.4	8.7	9.3	10.6	11.5	11.6	11.5	10.8	12.7	11.4	16.7	46%	47%
矿产银	吨	54.3	55.3	54.1	99.6	73	71	74	80.7	84.4	82.3	66.9	-10%	-19%
铁精矿	万吨	94.8	107.9	71.3	79	98.1	115.1	102.7	71.1	109.2	124.7	115.5	13%	-7%
矿产锌	万吨	9.4	9.3	9.2	9.5	8.6	7.3	8.5	9.8	9.6	10	8.9	5%	-11%

产品项目	单位	单位成本												
		19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q3 同比	21Q3 环比
矿山产金	元/克	172	178	179	163	171	170	188	181	179	186	169	-10%	-9%
矿山产银	元/克	1.51	1.64	1.58	1.17	1.34	1.36	1.45	1.63	1.48	1.6	1.64	14%	2%
矿山产阴极铜	元/吨	31,684	23,945	25,512	24,401	19,064	18,130	20066	19,495	19,894	16,370	17,861	-11%	9%
矿山产电解铜	元/吨	32,036	36,575	30,954	24,170	27,957	27,604	24943	37,307	24,679	25,477	26,097	5%	2%
矿山产铜精矿	元/吨	16,356	24,068	12,179	20,666	17,750	18,420	18,790	21,319	16,949	17,867	15,918	-15%	-11%
矿山产锌	元/吨	5,374	6,524	6,190	7,820	6,355	6,688	6631	6,601	6,238	7,254	7,788	17%	7%

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

费率逐步下移，经营性现金流持续改善

图 1：2019 年以来销售毛利率改善



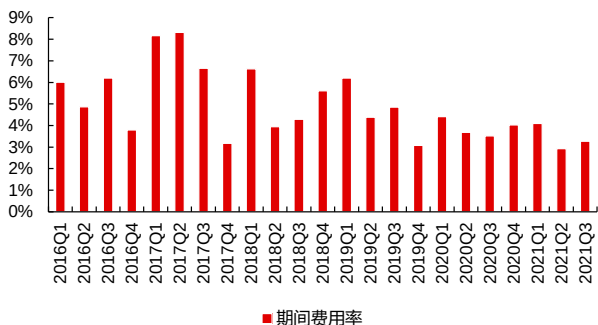
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 2：2019 年来销售净利率改善



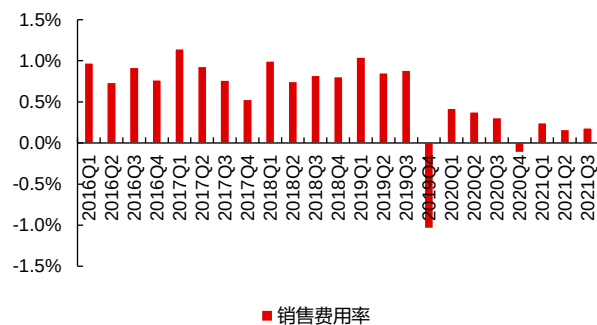
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 3：2021Q3 期间费用率处于低位



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 4：2019 年来销售费用率持续降低



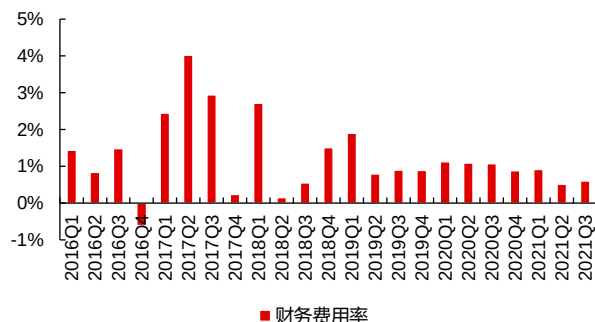
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 5：2021Q3 期间管理费用维持在较低水平



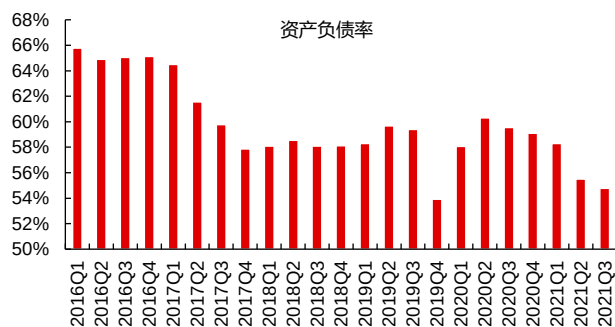
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 6：2021Q3 财务费用率同比大幅减小



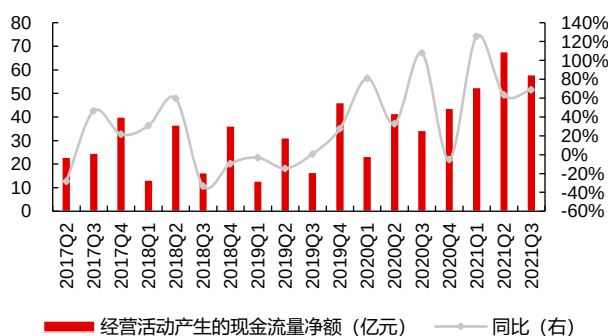
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 7：过去五季度资产负债率小幅降低



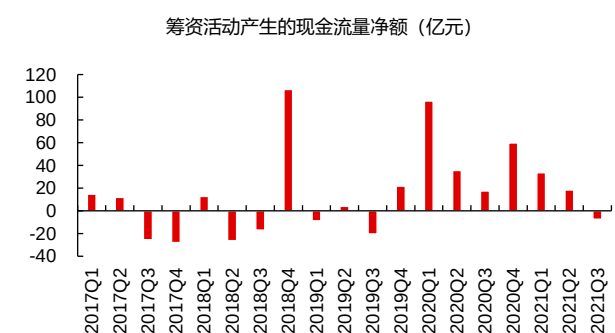
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 8：经营性现金流持续改善



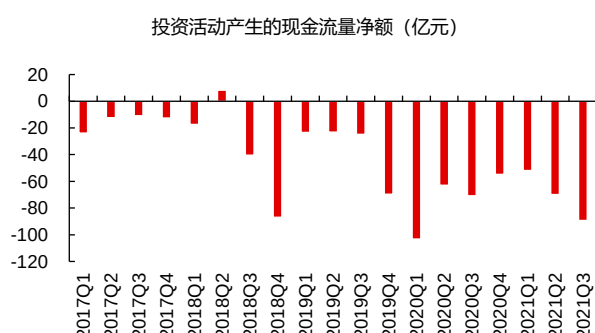
资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 9：筹资活动产生的现金流逐步收敛



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 10：2021 年以来投资活动产生的现金支出逐步增加



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

生产：大型矿山接连投产，金铜产量进入收获期 卡莫阿：提前投产，预计 21 年产铜 8.5-9.5 万吨

刚果（金）卡莫阿-卡库拉一期一序列 380 万吨/年选厂于 2021 年 5 月份建成投产后产能快速爬坡，目前选厂持续达到 12,600 吨矿石的单日生产量(约 420 万吨/年)，相比设计产能(单日约 11,400 吨或 380 万吨/年)高出 10.5%。随着选矿流程优化，产

能有望进一步释放，2021 年生产精矿含铜的指导目标已上调为 8.5 万吨至 9.5 万吨，预计下半年卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列为紫金矿业新增权益铜产量约 4 万吨。

第二序列项目建设上半年已经开工，原预计 2022 年三季度建成投产，当前卡莫阿-卡库拉 II 期选厂的建设超计划推进，项目团队预期 II 期选厂将于 2022 年第二季度启动生产，较原计划的第三季度提前数月，建成投产后卡莫阿项目铜金属年产量翻倍至 40 万吨。

图 11：紫金矿业持有卡莫阿 45.04% 的股权

图 12：卡莫阿矿山分四期开发

刚果（金）卡莫阿铜矿

地理位置	刚果（金）卢阿巴省
持股比例	45.04%（含通过艾芬豪间接持有部分）
项目状态	在建
矿床类型	沉积变质改造型
保有资源储量	4,369 万吨@2.53%
采选方法	铜采+浮选



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

Figure 1.18 Kamo-A-Kakula 2019 PEA Process Production

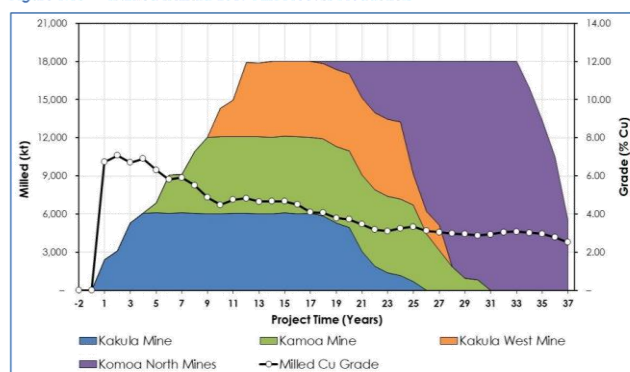


Figure by OreWin, 2019.

资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 13：卡莫阿 2 期选厂建设进度



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 14：卡莫阿 1 期选厂和 2 期选厂鸟瞰图



资料来源：公司官网，长江证券研究所

Timok：预计 2021 年产铜 5 万吨、金 3 吨

塞尔维亚佩吉铜金矿为超大型铜金矿，分上部矿带和下部矿带，其中上部矿带顶部存在超高品位矿体。

塞尔维亚佩吉铜金矿上部矿带于 2021 年 6 月进入试生产阶段，短时间内通过了塞尔维亚有关部门组织的验收，于 10 月 12 日获得矿山所有设施使用许可，实现项目建设向生产运营的顺利过渡。投产后预计年均产铜 9.1 万吨，产金 2.5 吨。

项目首采矿段为超高品位矿体，预计 2021 年生产精矿含铜 5 万吨，含金 3 吨。

图 15: 紫金矿业持有佩吉铜金矿 100%权益

塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿

📍	地理位置	塞尔维亚波尔市
%	持股比例	100%
📋	项目状态	在建
🏠	矿床类型	斑岩型
🏠	保有资源储量	铜128万吨@3%，金81吨@1.91克/吨
🏠	采选方法	铜采+浮选



资料来源: Wind, 公司公告, 长江证券研究所

图 16: 佩吉铜金矿位置图



资料来源: Wind, 公司公告, 长江证券研究所

巨龙铜业: 预计 2021 年底建成投产, 年均产铜 16 万吨

西藏巨龙铜业持有驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿三个矿权, 其中驱龙铜矿为中国已探明最大斑岩型铜矿。

知不拉铜矿年产能 2.5 万吨, 已于 2020 年末复产。

驱龙铜矿区分两期建设, 一期计划 **2021 年底建成投产, 日采选矿石 15 万吨, 达产后预计年均产铜约 16 万吨, 将成为中国最大铜矿山之一**。目前一期有关证照办理总体顺利, 二期工程前期工作正在全面展开。

图 17: 紫金矿业持有巨龙铜矿 50.1%的股权

📍	地理位置	西藏自治区拉萨市墨竹工卡县
%	持股比例	50.10%
📋	项目状态	在产+在建
🏠	矿床类型	斑岩型
🏠	保有资源储量	铜1,072万吨@0.40%
🏠	采选方法	露采+浮选



资料来源: Wind, 公司公告, 长江证券研究所

20-25 年, 铜矿产量 GAGR18%, 金矿产量 GAGR16%

公司发布五年规划和十年发展目标纲要, 计划分 3 阶段进入**全球矿企前 3-5 位**: 第 1 阶段 (2021-2022 年)、第 2 阶段 (2023-2025 年)、第 3 阶段 (2026-2030 年)。

根据规划, 25 年铜矿产量相比 20 年累计增加约 130%, 年均复合增长 18%, 金矿 5 年累计增加约 110%, 年均复合增长 16%。节奏上, 21-22 年增量突出, 22 年相比 20 年铜矿、金矿产量分别增长 81%、72%。

表 6: 紫金矿业产量规划

产量规划	2020 年	2021 年	2022 年	2025 年
矿产铜 (万吨)	45.3	54-58	80-85	100-110
矿产金 (吨)	40.5	53-56	67-72	80-90

矿产锌 (铅) (万吨)	37.8	45-48	47-50	-
铁精矿 (万吨)	387	350-380	290-330	-
矿产银 (吨)	299	240-300	270-310	-

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

表 7：矿产铜金产量增速

时间	矿产铜	矿产金
2019 产量同比	49%	12%
2020 产量同比	23%	-1%
2021 产量同比	24%	35%
2022 产量同比	48%	22%
2020-2025 年复合增速	18%	16%
2023-2025 年复合增速	13%	11%

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 18：紫金矿业主要铜金矿山与产量

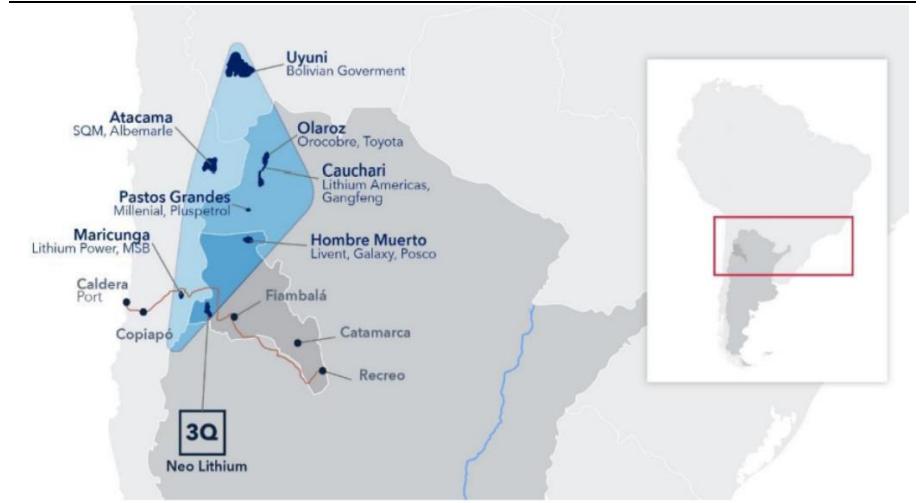
序号	所属公司	旗下矿山—铜	状态	类别	最新权益	权益储量 (万吨)	品位	2019	2020	2021E	2022E	2025E
1	新疆哈巴河阿舍勒	阿舍勒铜矿	在产	并表	51%	19.35	2.12%	4.36	4.50	4.50	4.5	4.5
2	晖春紫金	曙光金铜矿		并表	100%	11.40	0.19%	1.65	1.44	1.69	1.69	1.69
3	集团直属-福建	紫金山金铜矿		并表	100%	160.92	0.51%	7.77	8.11	8.35	8.35	8.35
4	黑龙江多宝山	多宝山金铜矿		并表	100%	252.24	0.40%	7.11	10.05	10	10	11.5
5	刚果金穆索诺伊	科卢韦齐铜矿		并表	72%	91.41	4.20%	8.43	11.43	11	11	11
6	塞尔维亚紫金波尔	波尔铜矿 (JM/VK/NC/MS 4座矿山)		并表	63%	641.59	0.40%	4.36	5.22	7.0	10	13
7	厄立特里亚碧沙矿业	碧沙铜矿		并表	55%	36.51	1.02%	1.60	2.17	2.00	2.00	2.00
8	西部矿业*	玉龙铜矿		联营	22%	125.40	0.68%		0.7	2.00	2.5	2.5
9	西藏紫金	谢通门铜金矿			45%	90.00						
10	西藏巨龙铜业	驱龙铜矿+荣木措拉+知不拉	在建	合营	50.1%	521.54	0.41%		0.50	3	9	18.5
		知不拉铜矿								2.5		
		驱龙+荣木措拉										
11	卡莫阿矿业	卡莫阿-卡库拉铜矿	在建	合营	40%	1969.98	2.53%			4.00	13	17
12	塞尔维亚瑞基塔勘探	Timok铜金矿上带矿		并表	100%	105.00	3.70%			5.00	11	16.5
13	塞尔维亚瑞基塔勘探	Timok铜金矿下带矿	待建	并表	100%	1430.00	0.86%					
14	秘鲁白河铜业公司	秘鲁白河铜钼矿		并表	100%	716.49	0.57%					
15	青海威斯特铜业	青海德尔尼铜矿	停产	并表	100%	13.57	1.19%					
		其他	其他					1.71	1.69	0.00	0.00	0.00
合计						6200	1.32%	36.99	45.81	58.54	83.04	106.54
同比								49%	24%	28%	42%	
序号	所属公司	旗下矿山—金	状态	类别	最新权益	权益储量 (吨)	品位 (g/t)	2019	2020E	2021E	2022E	2025E
1	吉尔吉斯斯坦奥同克	左岸金矿	在产	并表	60%	41	5.91	3.78	4.20	4.20	4.20	4.20
2	集团直属-福建	紫金山金铜矿		并表	100%	8	0.35	2.25	2.14	1.00	0	0.00
3	中塔泽拉夫尚	吉劳、塔罗金矿		并表	70%	72	2.05	5.72	6.29	6.30	6.30	6.30
4	黑龙江多宝山	多宝山金铜矿		并表	100%			1.38	1.94	1.94	1.94	1.94
5	河南洛阳坤宇	上宫金矿		并表	70%	27	3.94	1.90	1.90	1.90	1.90	4.00
6	河南洛宁华泰	陆院沟金矿		并表	70%	6	4.96	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
7	晖春紫金	曙光金铜矿		并表	100%	26	0.44	3.14	2.74	2.74	2.74	2.74
8	内蒙古金中矿业			并表	100%			1.17	1.16	1.16	1.16	1.16
9	澳洲诺顿金田	帕丁顿金矿		并表	100%	342	1.27	5.75	5.77	5.77	8.00	10.00
10	陇南紫金	礼县 (李坝) 金矿	在产+技改	并表	84%	145	1.99		1.50	4.60	5.00	10.00
11	山西紫金	义联/义兴寨金矿		并表	100%	21	2.12	1.34	1.46	1.50	4.00	7.00
12	贵州紫金	水银洞金矿		并表	56%	96	5.22	2.04	2.20	3.00	4.50	5.00
13	圭亚那金田	Aurora金矿		并表	100%	178	2.85		0.20	4.00	5.5	6
14	哥伦比亚大陆黄金	武里蒂卡金矿		并表	69%	243	9.3		2.20	8.00	9.10	9.10
15	塞尔维亚紫金波尔铜业公司	ZB金矿	在建	并表	63%	11	1.68		1.55		1.12	5.00
		MS矿		并表	63%						0.80	
16	塞尔维亚Timok	Timok铜金矿上带矿	待建	并表	100%	81	1.91			3.00	4.00	4.00
17	塞尔维亚Timok	Timok铜金矿下带矿		并表	100%	299	0.18					
18	巴布亚新几内亚巴里克	波格拉金矿	矿权争议	联营	47.5%	149	4.22	8.83	2.68	1.00	4.00	2.50
		其他	其他					2.77	1.70	2.77	2.77	2.77
合计						2300		40.83	40.50	50.65	67.79	82.48
同比								12%	-1%	25%	34%	

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

新能源：布局盐湖锂资源，打开增量成长空间

2021年10月8日，紫金矿业与加拿大新锂公司签署《安排协议》，拟出资人民币49.4亿元收购新锂公司100%股权，正式切入锂资源领域。新锂公司核心资产为阿根廷3Q锂盐湖项目，3Q项目禀赋优异，拥有碳酸锂当量资源量756.5万吨（锂离子浓度边界品位400mg/L），平均锂离子浓度为636mg/L。据官网介绍，3Q项目体量在全球主要盐湖中排名前5，品位在全球主要盐湖中排名前3。项目现规划年产2万吨电池级碳酸锂，有望扩产到年产4-6万吨碳酸锂，具备建成世界级大型盐湖基地条件。

图 19：3Q 项目位于南美锂三角地区



资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

表 8：3Q 项目碳酸锂当量总资源量约 756.5 万吨（锂离子浓度边界品位 400mg/L）

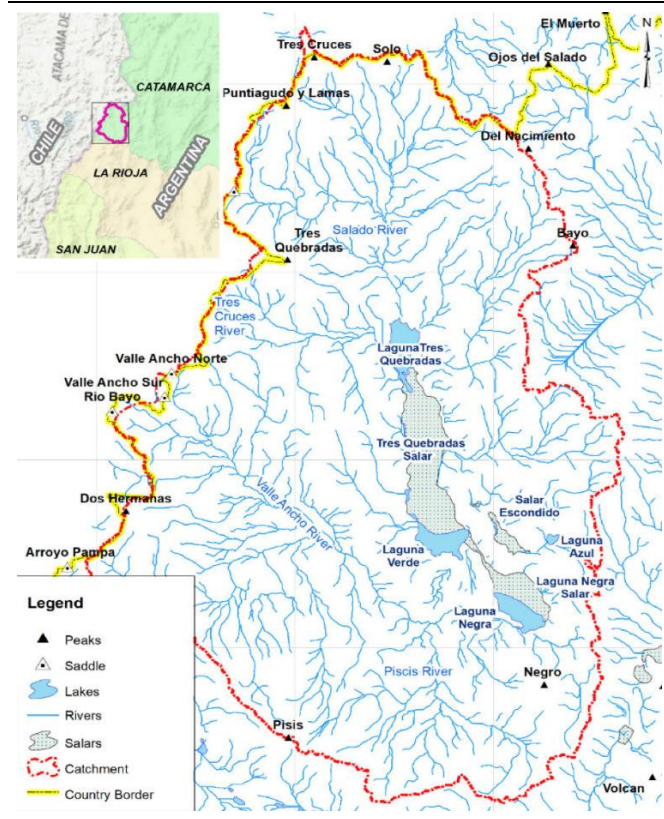
	平均锂浓度 (mg/L)	卤水量 (百万 m ³)	锂资源量 (万吨)	LCE (万吨)
高品位区域（临界值 800mg/L）				
测定	928	188	17.50	93.00
指示	923	153	14.10	75.20
测定+指示	926	341	31.60	168.20
推断	918	33	3.10	16.30
中等品位区域（临界值 400mg/L）				
测定	790	437	34.60	183.90
指示	576	1,131	65.10	346.50
测定+指示	636	1,568	99.60	530.40
推断	561	757	42.50	226.10

资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

3Q 项目拥有 13 个采矿权，矿权面积总计为 353 平方公里，覆盖整个盐湖表面和卤水湖。其中的 10 个连续采矿权组成了一个“矿权组”，构成采矿活动核心区，面积为 267 平方公里。**3Q 项目开发条件友好，有利于后期低成本开发和运营：**

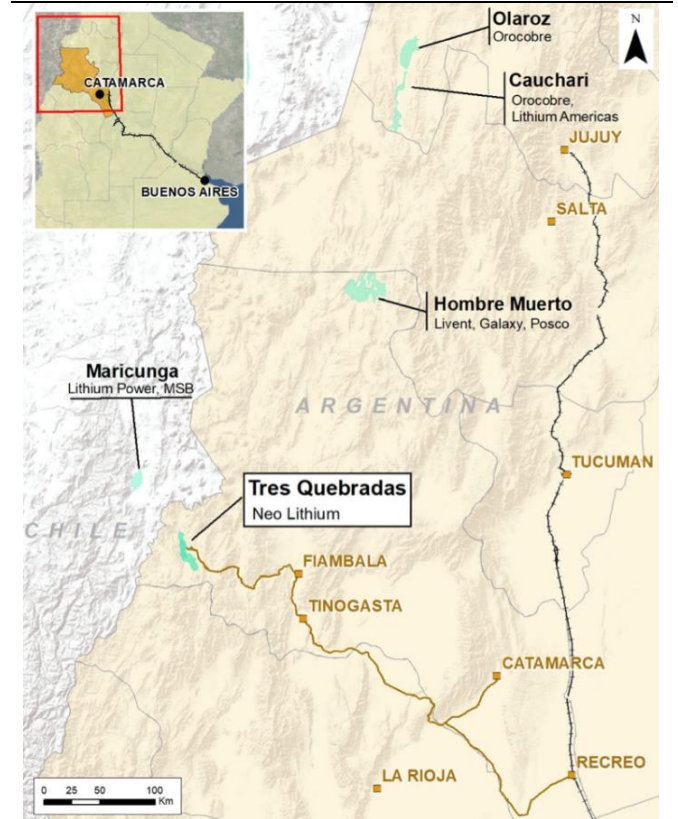
- **自然层面**，盐湖区海拔高、降水少、蒸发量大，平均海拔约 4,100 米，属高原山地气候，全年气温介于-4℃至 10℃，年降水量约 70-190 毫米，蒸发量约 1,800 毫米。盐湖外围有充足的水源补给，能满足生产需求。
- **人文层面**，项目交通便利，位于阿根廷最大锂生产区卡塔马卡省西南地区，项目以 68 公里的砂石路连接 RN60 国家公路，该公路连接卡塔马卡省会并通达智利边境至港口。项目区内无原住民社区或居民，距离智利边境约 30 公里，直线距离智利 Caldera 港口约 200 公里。

图 20: 3Q 盐湖地图



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 21: 3Q 项目地理位置示意图



资料来源：公司官网，长江证券研究所

表 9: 3Q 项目预可研预计开发利用资源情况

时间	卤水量 (百万 m3)	锂浓度 (mg/L)	锂金属 (吨)		LCE (吨)		资源占比 (%)
			证实	推测	证实	推测	
1	3.3	1,177	1,113	2,542	5,923	13,526	0.49%
2-10	73	1,000	21,549	44,038	114,642	234,282	8.72%
11-20	101	841	20,211	53,472	107,524	284,472	9.80%
21-35	183	670	18,694	81,513	99,453	433,651	13.33%
20 年生产合计	177	912	42,874	100,053	228,089	532,280	19.01%
35 年生产合计	360	790	61,600	182,000	328,000	966,000	32%

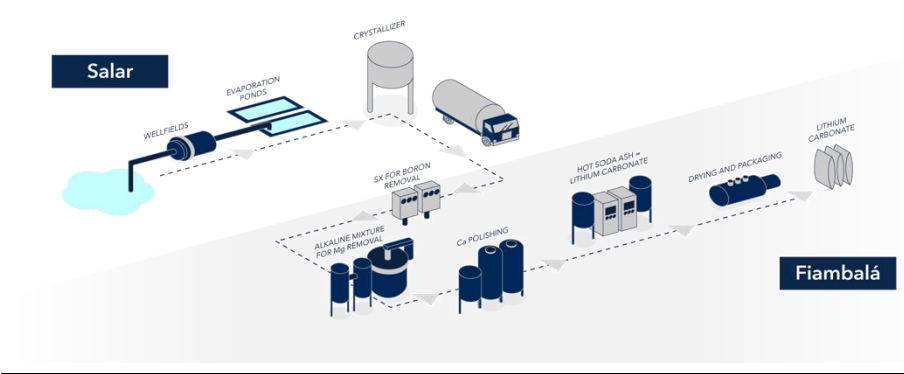
资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

3Q 项目预计在 2021 年第四季度完成可研报告。预计在获得环评许可后开始建设，规划每年生产 20,000 吨电池级碳酸锂，矿山寿命 35 年。

根据 2021 年 4 月预可研报告，3Q 项目碳酸锂现金生产成本低至 2,914 美元/吨，预计初始投资为 3.19 亿美元，维持性资本开支为 2.07 亿美元；税后净现值 (NPV, 8%折现率) 11.44 亿美元，内部收益率 (IRR) 为 49.9%，投资回收期为 1.7 年 (不含收购资金和项目建设期)。

3Q 项目设计年产 2 万吨碳酸锂是基于最小化融资，经咨询机构初步研究，该项目具备扩产条件，运用蒸发技术，盐湖每年生产碳酸锂有可能达 4 万吨至 6 万吨。

图 22：3Q 项目设备流程图



资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

图 23：3Q 盐湖项目实景图



资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

表 10：3Q 项目未来 35 年规划

阶段	时间	电池级碳酸锂生产量	平均卤水提取量	预计锂浓度
初始阶段	前 10 年	20000 吨	257L/s	1000mg/L
第一次扩建	第 11 年到第 20 年	20000 吨	321L/s	841mg/L
第二次扩建	第 21 年到第 35 年	20000 吨	386L/s	670mg/L

资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

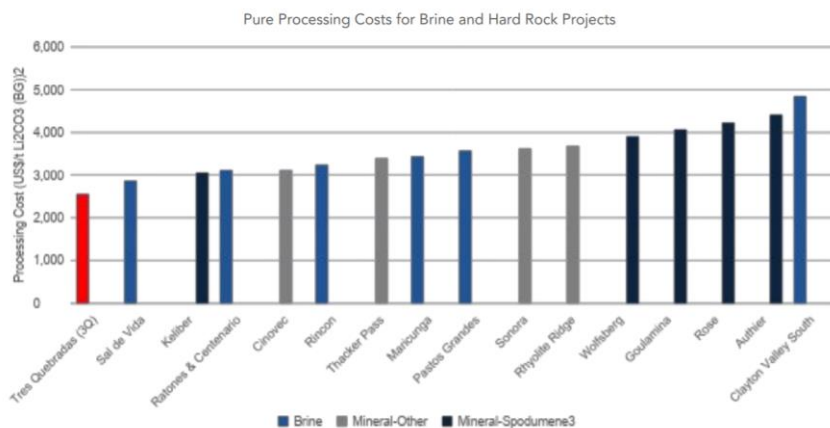
表 11：3Q 项目预可研情况

项目	数据
税后净现值 (“NPV”) @ 8% 贴现率	11.44 亿美元

税后内部收益率 (“IRR”)	49.9%
初始资本支出	3.19 亿美元
现金运营成本 (每吨 LCE)	2,914 美元
稳态年产量 (碳酸锂)	20,000 吨
矿山寿命	35 年
年均 EBITDA*	1.67 亿美元
投资回收期 (从生产开始)	1 年 8 个月

资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

图 24：Tres Quebrada 盐湖运营成本处于极低水平



资料来源：Neo Lithium 官网，长江证券研究所

技术、资金、海外运营经验，或奠定紫金海外盐湖开发根基：

- 技术：紫金是全球顶级矿业公司之一，矿山开发经验丰富，对于湿法冶金项目有丰富的技术沉淀，切入盐湖资源开发，技术上或并不陌生。另外，项目收购完成后，紫金将保留新锂项目公司现有管理及技术团队，发挥他们的本地管理与运营经验。
- 资金：包括卡莫阿铜矿在内多个项目进入收获期，公司 2021 年业绩有望超 160 亿元，现金流充沛；
- 运营：紫金是国内最为国际化的公司之一，海外管理运营经验充足，已布局多个南美洲金铜项目，本次收购南美盐湖，可以利用成熟的海外项目管理流程。

对紫金而言，本次收购阿根廷盐湖资源（尚待批准落地），对锂板块布局迈出关键一步，3Q 项目虽短期业绩增量不明显，但带来公司定位以及估值体系的变化，公司将从专注金铜的资源公司，逐步成为新能源上游资源公司，此举将为紫金构建新的增量领域，打开更广阔的想象空间。

业绩：估值水平与业绩弹性

预计 2021、2022 年 PE 分别为 18x 和 13x

在均衡价格假设下，测算紫金矿业 2021 年、2022 年可实现归母净利润 165 亿元和 222 亿元，对应 PE 为 17.71x 和 13.14x。

表 12：主要商品价格假设

主要商品价格假设	铜 (元/吨)	黄金 (元/克)	锌 (元/吨)	铁矿石 (元/吨)	白银 (元/千克)
2020 年均价	48596	384	18189	900	4729
2021E	70000	376	22500	1000	5300
2022E	68000	365	21000	700	4800

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 13：2021-2022 年公司主要产品产量假设

产量规划	2020 年	2021 年	2022 年
矿产铜 (万吨)	45.3	59	83
矿产金 (吨)	40.5	52	67
矿产锌 (铅) (万吨)	37.8	43	49
铁精矿 (万吨)	387	365	310
矿产银 (吨)	299	290	300

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

公司业绩弹性测算

经测算，铜价每涨 1000 元/吨，紫金矿业 2021 年归属母公司股东的净利润将会增加 2.69 亿元，2022 年归母净利润会增加 3.69 亿元。

金价每涨 10 元/克，紫金矿业 2021 年归属母公司股东的净利润将会增加 2.63 亿元，2022 年归母净利润会增加 3.56 亿元。

财务报表及指标预测

利润表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	171501	207510	221901	226802
营业成本	151071	171517	176925	179815
毛利	20430	35994	44976	46986
%营业收入	12%	17%	20%	21%
营业税金及附加	2499	3004	3167	3275
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	428	517	553	566
%营业收入	0%	0%	0%	0%
管理费用	3846	3943	3994	4082
%营业收入	2%	2%	2%	2%
研发费用	583	705	754	770
%营业收入	0%	0%	0%	0%
财务费用	1784	2443	2373	2216
%营业收入	1%	1%	1%	1%
加：资产减值损失	-357	-1144	-493	-633
信用减值损失	131	0	0	0
公允价值变动收益	342	0	0	0
投资收益	-522	499	-29	-58
营业利润	11240	25199	34065	35865
%营业收入	7%	12%	15%	16%
营业外收支	-394	0	0	0
利润总额	10846	25199	34065	35865
%营业收入	6%	12%	15%	16%
所得税费用	2388	5340	6813	7173
净利润	8458	19859	27252	28692
归属于母公司所有者的净利润	6509	16485	22220	23096
少数股东损益	1949	3375	5032	5595
EPS（元）	0.26	0.65	0.87	0.91

现金流量表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流净额	14139	32890	37220	39650
取得投资收益收回现金	179	499	-29	-58
长期股权投资	-175	0	0	0
资本性支出	-32519	-19267	-11966	-7583
其他	3340	-2452	-1990	-1974
投资活动现金流净额	-29174	-21220	-13985	-9614
债券融资	11040	0	0	0
股权融资	6632	0	0	0
银行贷款增加（减少）	38074	0	0	0
筹资成本	-5671	-2533	-2533	-2533
其他	-29147	203	262	232
筹资活动现金流净额	20928	-2330	-2271	-2301
现金净流量（不含汇率变动影响）	5701	9340	20965	27735

资产负债表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	11955	21295	42260	69995
交易性金融资产	1930	1930	1930	1930
应收账款	1141	1381	1477	1510
存货	18064	21713	21798	22140
预付账款	1410	1601	1651	1678
其他流动资产	4761	4975	5093	5116
流动资产合计	39262	52895	74209	102369
长期股权投资	7100	7100	7100	7100
投资性房地产	124	104	101	91
固定资产合计	48546	54662	59644	63495
无形资产	46760	52221	56624	57432
商誉	314	314	314	314
递延所得税资产	1183	1183	1183	1183
其他非流动资产	39024	41524	43524	45524
资产总计	182313	210003	242699	277508
短期贷款	20719	20719	20719	20719
应付款项	5543	6977	6706	6909
预收账款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1317	1496	1543	1568
应交税费	1880	2275	2433	2487
其他流动负债	17576	18965	19541	19942
流动负债合计	47036	50432	50943	51625
长期借款	29083	29083	29083	29083
应付债券	16110	16110	16110	16110
递延所得税负债	6544	6544	6544	6544
其他非流动负债	8945	8945	8945	8945
负债合计	107717	111114	111624	112306
归属于母公司所有者权益	56539	77457	104611	133142
少数股东权益	18058	21432	26464	32060
股东权益	74596	98890	131076	165202
负债及股东权益	182313	210003	242699	277508

基本指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
每股收益	0.26	0.65	0.87	0.91
每股经营现金流	0.56	1.29	1.46	1.56
市盈率	36.36	17.71	13.14	12.64
市净率	4.19	3.77	2.79	2.19
EV/EBITDA	4.19	2.11	1.40	0.72
总资产收益率	3.6%	7.8%	9.2%	8.3%
净资产收益率	11.5%	21.3%	21.2%	17.3%
净利率	3.8%	7.9%	10.0%	10.2%
资产负债率	59.1%	52.9%	46.0%	40.5%
总资产周转率	0.94	0.99	0.91	0.82

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告中信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

